ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Induction magnétique

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · INDUCTION MAGNÉTIQUE · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série t'entraîne à calculer le flux magnétique à travers une bobine ou une spire, puis la f.é.m. induite lorsque ce flux varie. Tu appliqueras la loi de Lenz pour déterminer le sens du courant induit dans une bobine reliée à un galvanomètre, avant d'étudier la spire qui tourne d'un alternateur et la dynamo de vélo. Cherche chaque exercice seul, puis compare ta démarche au corrigé détaillé corr_p1.html.

⏱ 45 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

🔑 Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir le corrigé corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ raisonnement · ★★★ synthèse. Tous les énoncés sont autocohérents : les données nécessaires figurent dans le texte.

📌 Rappels du cours :

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\theta$$

(θ = angle entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$) ·

$$e = \left|\Delta\Phi/\Delta t\right|$$

· loi de Lenz : le courant induit s'oppose par ses effets à la cause qui lui donne naissance.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Flux magnétique et f.é.m. induite

02 Loi de Lenz : sens du courant induit

03 Spire tournante : alternateur et dynamo

Flux magnétique et f.é.m. induite

✏️ EXERCICE 1 — FLUX DANS UNE BOBINE (★)

Une bobine plate réduite à une spire de surface

$$S = 50\ \text{cm}^2$$

est placée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. Sa normale $\vec{n}$ est colinéaire à $\vec{B}$ ($\theta = 0°$). Le champ, initialement nul, croît de façon linéaire jusqu'à

$$B = 0{,}40\ \text{T}$$

en

$$\Delta t = 0{,}20\ \text{s}.$$

Surface : $S = 50\ \text{cm}^2$; angle : $\theta = 0°$.

Champ : de 0 T à 0,40 T en 0,20 s.

— Rappeler l'expression du flux Φ à travers la bobine et calculer le flux final Φ_2 (le flux initial Φ_1 est nul).

— Calculer la variation de flux $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$.

— En déduire la f.é.m. moyenne e induite pendant la variation, en volts puis en millivolts.

✏️ EXERCICE 2 — FLUX ET ORIENTATION (★)

Une spire plate de surface

$$S = 25\ \text{cm}^2$$

est plongée dans un champ magnétique uniforme d'intensité

$$B = 0{,}60\ \text{T}.$$

On fait tourner la spire autour d'un axe de son plan : l'angle θ entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$ à la spire varie.

- Calculer Φ lorsque $\theta = 0°$.
- Calculer Φ lorsque $\theta = 60°$ (donnée : $\cos 60° = 0{,}50$).
- Pour quel angle le flux est-il maximal ? minimal ? Calculer Φ pour $\theta = 90°$ et conclure.

✏️ EXERCICE 3 — SORTIE D'UN CADRE DU CHAMP (★★)

Un cadre rectangulaire de dimensions

$$4{,}0\ \text{cm} \times 5{,}0\ \text{cm},$$

dont le plan est perpendiculaire à un champ uniforme

$$B = 0{,}50\ \text{T},$$

est complètement retiré de la zone où règne le champ, en 0,10 s, à vitesse constante.

- Calculer la surface S du cadre en m^2.
- Calculer le flux initial Φ_1, puis le flux final Φ_2 lorsque le cadre est hors champ.
- Calculer la valeur de la f.é.m. moyenne e induite pendant la sortie.

Sens du courant induit

✏️ EXERCICE 4 — AIMANT, BOBINE ET GALVANOMÈTRE (★★)

Une bobine de N = 200 spires est reliée à un galvanomètre sensible G. On approche lentement le pôle Nord d'un aimant de la face gauche de la bobine, on l'immobilise, puis on l'éloigne.

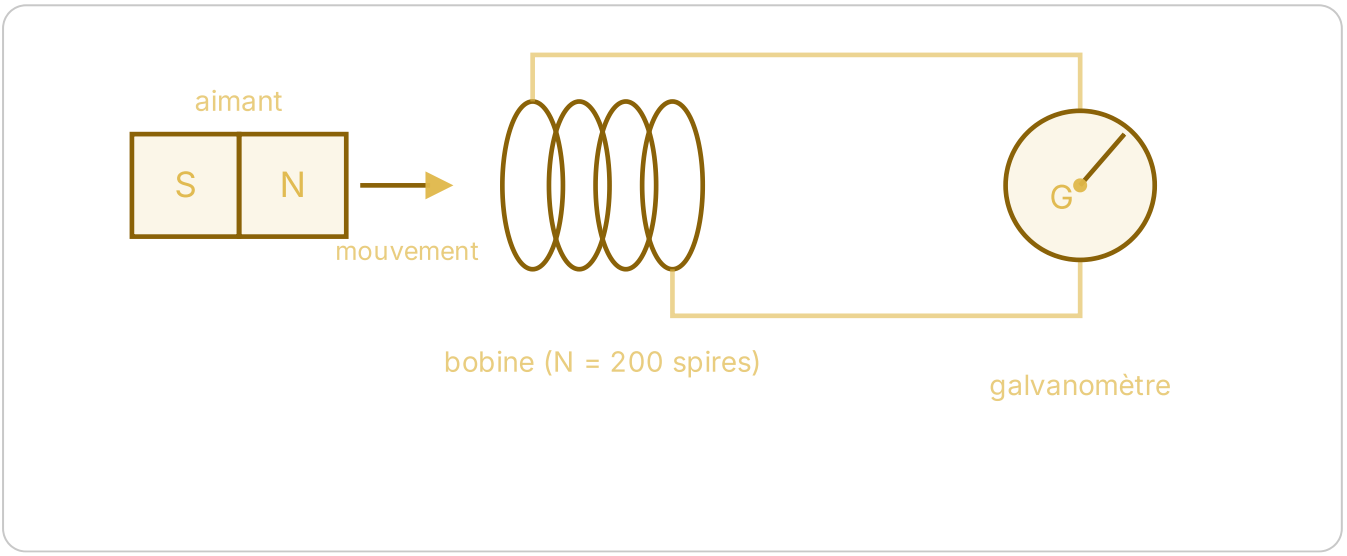


Fig. 1 — Approche du pôle Nord d'un aimant devant une bobine reliée à un galvanomètre.

— Énoncer la loi de Lenz.

— Pendant l'approche : la face de la bobine qui fait face à l'aimant devient-elle un pôle Nord ou un pôle Sud ? Justifier.

— En déduire le sens du courant induit dans la bobine, vue depuis l'aimant (horaire ou antihoraire).

— Que devient la déviation du galvanomètre a) lorsque l'aimant s'éloigne ? b) lorsqu'il est immobile devant la bobine ?

Alternateur et dynamo

✏️ EXERCICE 5 — SPIRE QUI TOURNE : ALTERNATEUR ÉLÉMENTAIRE (★★★)

Une spire carrée de côté

$a = 10$ cm

tourne à vitesse angulaire constante

$\omega = 100$ rad·s^{-1}

autour d'un axe situé dans son plan, perpendiculaire à un champ uniforme

$B = 0{,}20$ T.

À t = 0, le plan de la spire est perpendiculaire à $\vec{B}$: le flux est alors maximal.

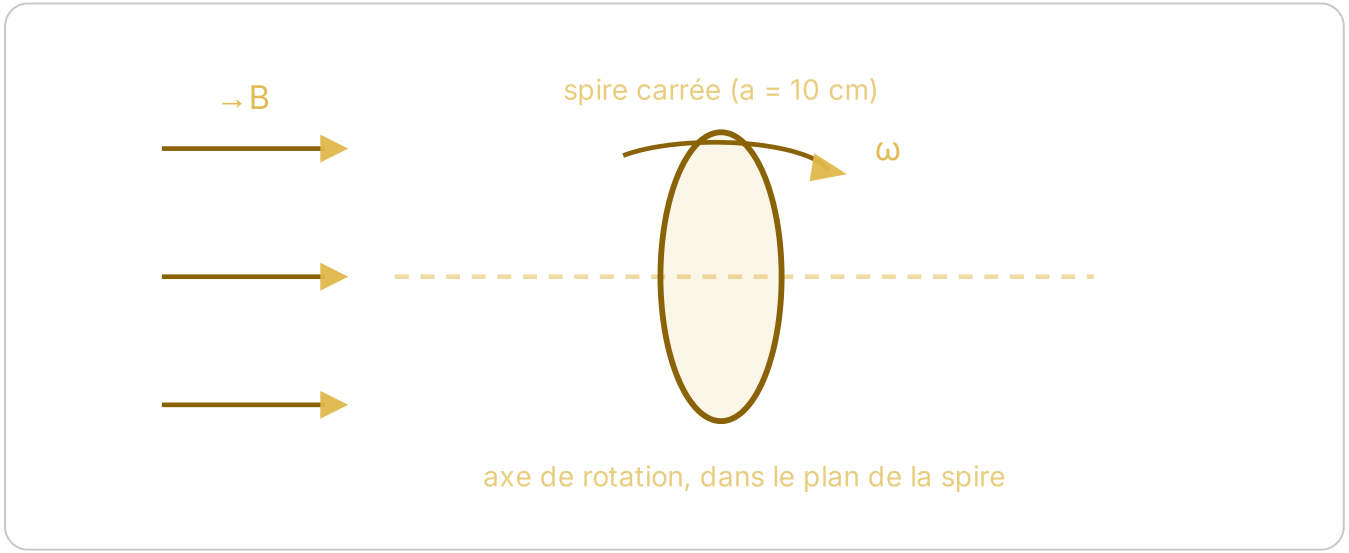


Fig. 2 — Spire carrée tournant à la vitesse angulaire ω dans un champ uniforme →B.

Côté : $a = 10$ cm ; champ : $B = 0{,}20$ T ; vitesse angulaire : $\omega = 100$ rad·s^{-1}.

Donnée : $\pi \approx 3{,}14$.

- Calculer la surface S de la spire, puis le flux maximal $\Phi_{max} = B \cdot S$.
- Justifier que le flux s'écrit $\Phi(t) = \Phi_{max} \cdot \cos(\omega t)$.
- Calculer la f.é.m. maximale $e_{max} = \omega \cdot \Phi_{max}$ et donner l'expression de e(t).
- Calculer la période $T = 2\pi/\omega$ de la tension induite, en secondes puis en millisecondes.

✏️ EXERCICE 6 — DYNAMO DE VÉLO (★★★)

La dynamo d'un vélo comporte un aimant tournant devant un enroulement de N = 100 spires identiques de surface

$S = 20\ cm^2$.

Le champ utile au niveau des spires vaut

$B = 0{,}50\ T$

et l'aimant tourne à la fréquence

$n = 5{,}0\ tr \cdot s^{-1}$.

- Calculer la vitesse angulaire $\omega = 2\pi n$.
- Calculer le flux maximal Φ_{max} à travers une spire.
- Sachant que les f.é.m. des N spires s'ajoutent, calculer $e_{max} = N \cdot \Phi_{max} \cdot \omega$.
- La tension délivrée est alternative : pourquoi la lampe éclaire-t-elle même lorsque le courant change de sens ?



Exercices 01 terminés !

Bravo ! Passe à la partie 02 : synthèses type Bac — cadre dans un champ, dynamo de vélo complète et problèmes transversaux.